

Astudiaeth Dŵr Daear Cwningar Niwbwrch

Crynodeb Tystiolaeth — Dynameg Hydroddaearegol, Clystyru Ymddygiadol a Dadansoddi Ymyriadau Rheoli

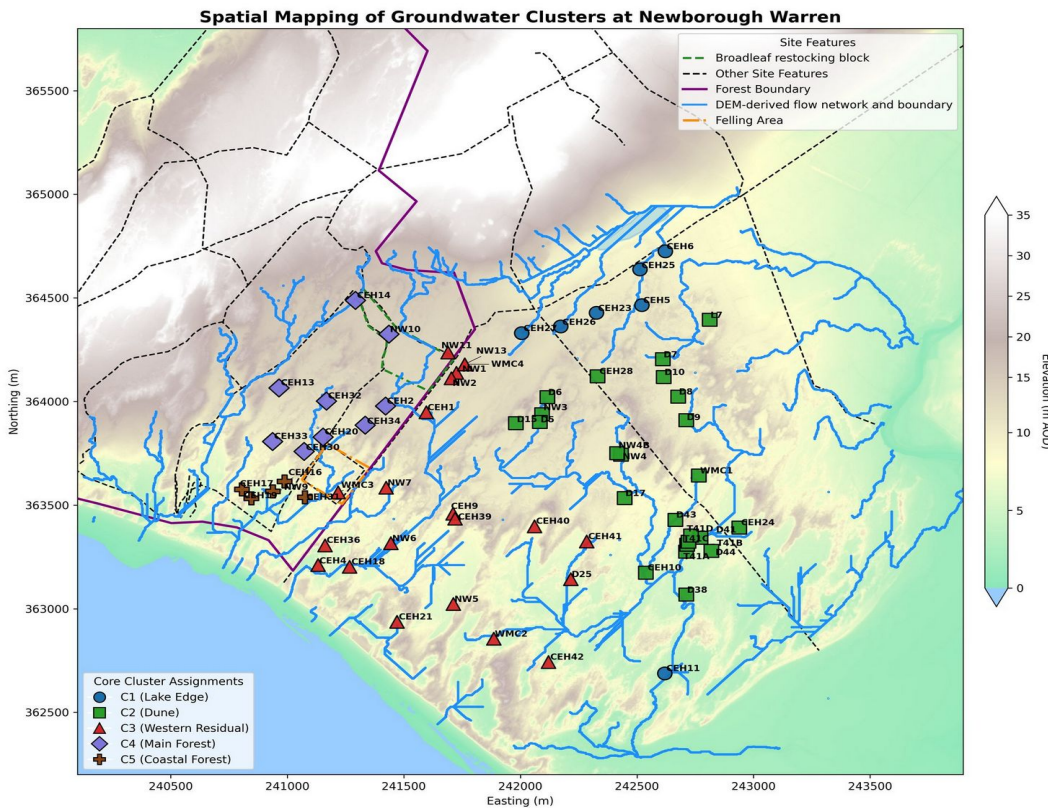
Hollingham, M. (2026) | Drafft | Crynhowyd ar gyfer ymchwilwyr, adolygwyr tystiolaeth a rheolwyr systemau twyni

Full report, methods supplement and data: github.com/newbroman/Newborough_Hydrology | Contact: martin.hollingham+nrg@gmail.com | ORCID: 0000-0003-0253-9301

Cynllun a dulliau'r astudiaeth

Dadansoddwyd set ddata monitro ffynhonnau (dipwell) 21 mlynedd (2005–2026) yn cwmpasu 88 ffynnon (66 cyfeirnod, 22 estynedig) ar draws ACA Cwningar Niwbwrch gan ddefnyddio piblinell Python ailadroddadwy 60-cam. Cyfunwyd lefelau dŵr misol â data hinsawdd RAF Valley (glawiad, PET Thornthwaite). Yr offeryn dadansoddol craidd yw model gofod-cyflwr (SSM) a ffitiwyd yn annibynnol i bob ffynnon, gan amcangyfrif tri chyfernod ffisegol: sensitifrwydd ailwefru (β_1), tynfa atmosfferig (β_2) a draenio (β_3). Meincnodwyd perfformiad yr SSM yn erbyn model llinol traddodiadol (TLM) heb y term draenio; cyflawnodd yr SSM effeithlonrwydd Nash–Sutcliffe positif mewn modd rhagolygu ailadroddol mewn 65 o'r 66 ffynnon gyfeirnod (o'i gymharu â 55 o 66 ar gyfer y model llinol traddodiadol).

Rhannodd dadansoddiad clystyru (Ward hierarchaidd, $k=5$) y rhwydwaith cyfeirnod yn bum parth hydroddaearegol. Aseswyd ymyriadau rheoli trwy ANCOVA-BACI gyda chynllun arbrolfolum pum haen a thri grŵp rheoli annibynnol. Defnyddiodd rhagamcanion hinsawdd orfodaeth ganradd-50 UKCP18 RCP8.5. Mae trothwyon ecolegol yn dilyn Curreli et al. (2013): isafswm haf llaciau gwlyb -0.61 m, llaciau sych -0.98 m. Aseswyd newid sylfaenol y gwanwyn gan ddefnyddio metrig MSL5 van Willegen et al. (2025).



Ffigur 1. Y pum parth hydroddaearegol a nodwyd gan ddadansoddiad clystyru (Ward hierarchaidd, $k=5$): C1 Ymyl y Llyn (glas, $n=7$), C2 Twyn (gwyrdd, $n=19$), C3 Gweddilliol Gorllewinol (coch, $n=26$), C4 Prif Goedwig (porffor, $n=9$), C5 Coedwig Arfordirol (brown, $n=5$). Ffin y goedwig yn fagenta; parth clirdorri 2017 yn oren.

Nodweddu'r dyfrhaen

Mae'r rhaniad $k=5$ yn cynhyrchu pum parth â phroffiliau cyfernod SSM gwahanol (Tabl 1). Mae'r Prif Goedwig (C4) yn arddangos y sensitifrwydd ailwefru isaf a'r dynfa atmosfferig uchaf, wedi'i yrru gan ryng-gipiad pinwydd a swbstrad tenau dros graigwely afreolaidd. Mae gan Ymyl y Llyn (C1) y sensitifrwydd ailwefru uchaf a'r draenio cyflymaf, wedi'i fyffro gan y llyn cyfagos. Mae'r Goedwig Arfordirol (C5) yn dangos y dirywiad isafswm haf serthaf o'r holl barthau. Mae drychiad y tir yn esbonio 98% o'r amrywiant yn β_2 o fewn yr ardal goediog, gan gadarnhau mai trwch y swbstrad yn hytrach na gorchudd canopi yw'r prif reolaeth ar ddwysedd tynfa'r haf.

Parth	n	β_1 ailwefru	β_2 tynfa atm.	β_3 draenio	LCSC
C1 Ymyl y Llyn	7	4.58	0.96	0.09	0.22
C2 Twyn	24	3.97	1.76	0.06	0.25
C3 Gweddilliol Gorll.	21	3.57	1.83	0.06	0.28
C4 Prif Goedwig	9	2.49	2.58	0.02	0.4
C5 Coedwig Arfordirol	5	2.42	1.31	0.04	0.41

Tabl 1. Cyfernodau mecanistig SSM fesul clwstwr (ffitiau canol-clwstwr). β_1, β_2 heb ddimensiwn; β_3 mis⁻¹. LCSC = Cyfernod Storfa Dalgylch Cyfun (Lumped Catchment Storage Coefficient, $100/\beta_1$), gwrthdro'r sensitifrwydd ailwefru.

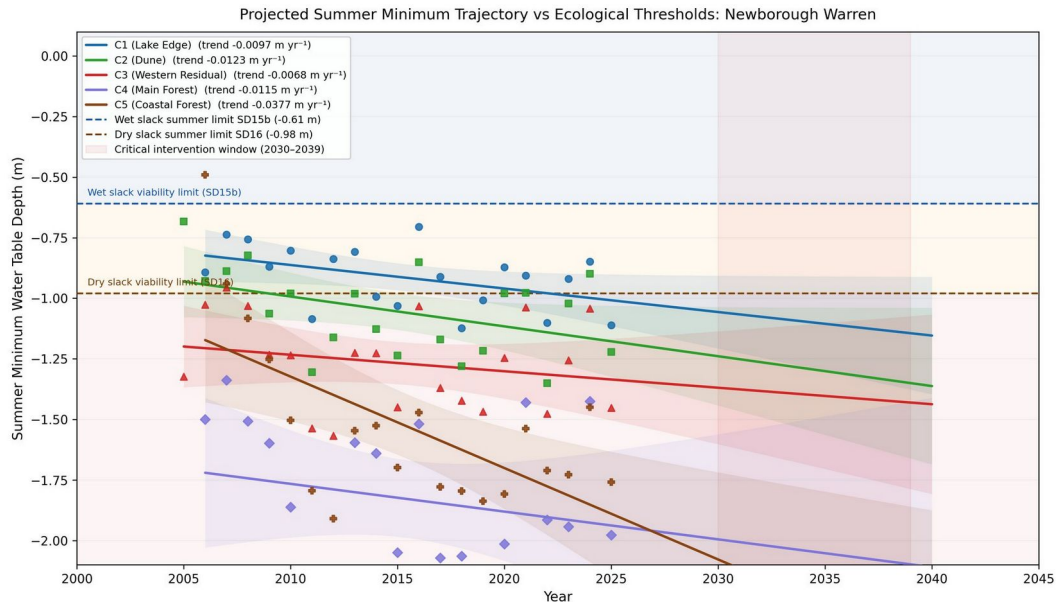
Gorfodaeth hinsawdd a dadansoddi trothwyon

Mae tymheredd uchafswm yr haf yn RAF Valley wedi tueddu i fyny ar $+0.014^{\circ}\text{C}$ y flwyddyn⁻¹ ($p < 0.001$) dros y cofnod llawn (1931–2025), gyda chynnydd cam o $+0.94^{\circ}\text{C}$ uwchlaw'r llinell sylfaen ers 2013. Mae dadansoddiad tuedd o ddyfnder isafswm haf y lefel ddŵr yn cynhyrchu tueddiadau gostwng arwyddocaol yn ystadegol dros y cofnod llawn yn C1, C2, C3 ac C5 ($p = 0.024, 0.033, 0.028$ a 0.004); nid yw C4 yn arwyddocaol ($p = 0.36$). Mae'r gostyngiad wedi'i grynhoi cyn 2011: o'u hail-ffitio o 2011, nid oes tuedd arwyddocaol mewn unrhyw glwstwr. Mae isafswm haf C1 Ymyl y Llyn wedi bod yn ddyfnach na throthwy llaciau gwlyb (SD15b, -0.61 m) ym mhob blwyddyn o'r cofnod; mae bootstrap o'i duedd isafswm haf yn gosod canolrif croesi trothwy llaciau sych (SD16, -0.98 m) yn 2027 (CI 90% 2021–2046), ac mae tri o'r wyth isafswm haf diweddaraf eisoes y tu hwnt iddo.

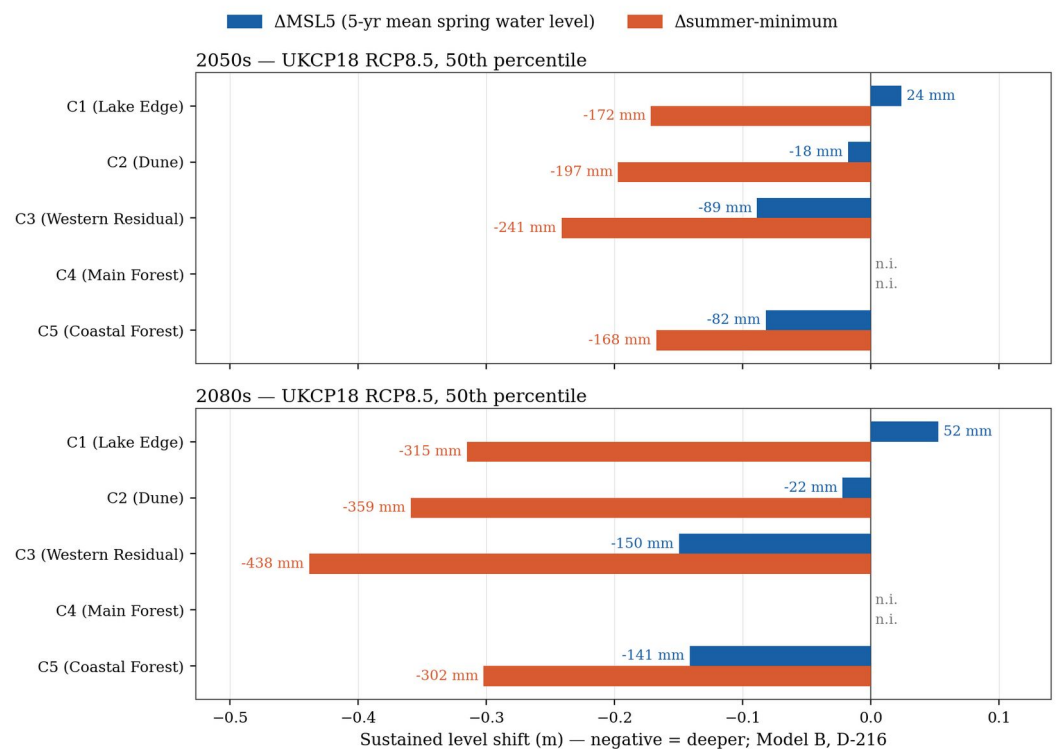
Mae canfyddiad van Willegen et al. (2025) mai lefel gwanwyn gymedrig pum mlynedd (MSL5) sy'n esbonio ymateb llystyfiant llaciau twyni orau yn adlewyrchu trosglwyddiad ecolegol: mae cymunedau planhigion yn integreiddio amodau hydrolegol dros tua phum mlynedd. Mae a yw'r pum darlenniad gwanwyn o fewn ffenestr MSL5 yn annibynnol yn dibynnu ar ba mor gyflym y mae'r lefel ddŵr yn dychwelyd i'w chymedr ei hun. Nid hanner-oes draenio $t_{1/2} = \ln(2)/\beta_3$ y model cyhoeddedig heb ryngdoriad yw hynny; cysonyn enciliad y term draenio ar ddatwm 3.7 m yw hwnnw, ac mae'n newid gyda'r datwm. Fe'i mesurir drwy ail-ffitio'r un model gyda rhyngdoriad rhydd, nad yw ei gyfernod draenio'n dibynnu ar y datwm, ac mae'n fyr: tua hanner blwyddyn yw'r amser e-blygu (canolrif 6.5 mis, o'i gymharu â 5.1 mis o hunangyberthyniad arsylwedig y lefel wedi'i dad-dymoreiddio), o tua 2 fis yn C1 Ymyl y Llyn i tua 13 mis yn C5 Coedwig Arfordirol. Bach yw'r parhad gwanwyn o flwyddyn i flwyddyn y mae hyn yn ei awgrymu, o 0.01 yn C1 i 0.28 yn C5 (canolrif 0.15 ar draws y ffynhonnau), ac mae hunangyberthyniad lag-1 arsylwedig lefel flynyddol y gwanwyn bron yn sero ym mhob clwstwr (canolrif -0.11). Felly mae'r darlenniadau o fewn ffenestr MSL5 yn agos at fod yn annibynnol ar draws y rhwydwaith, ac mae MSL5 yn ymddwyn fel gwir gyfartaledd pum mlynedd. Mae sensitifrwydd y ffenestr yn real ac yn raddedig, ond fel mater o osgled yn hytrach na pharhad: mae ar ei fwyaf yn C4 Prif Goedwig, lle mae lefelau'r gwanwyn yn siglo bellaf, ac mae gwasgariad rhyngflynyddol lefel y gwanwyn yn dilyn y cyfernod tynnu atmosfferig β_2 yn hytrach na β_3 . Ni ellir adnabod cyfernod draenio rhyngdoriad-rhydd C4 o'r cofnod.

Gwerthuswyd rhagamcanion canradd-50 UKCP18 RCP8.5 fel y newid parhaus yn y lefel ddŵr, fesul ffynnon ar gyfernodau ffurf rhyngdoriad y model (nad yw ei gyfernod draenio'n dibynnu ar y datwm draenio); ni ragamcanir C4 Prif Goedwig, gan na ellir adnabod ei gyfernod draenio o'r cofnod. Mae lefel flynyddol gymedrig y safle'n gostwng 0.159 m erbyn y 2050au a 0.286 m erbyn y 2080au. Yr haf sy'n cario'r rhan fwyaf o'r newid: mae lefelau'r haf yn gostwng 0.213 a 0.387 m ar draws y safle, gan gyrraedd 0.440 m yn C3 erbyn y 2080au, ac mae lefelau'r gaeaf yn gostwng hefyd (0.103 a 0.180 m) ym mhobman ac eithrio C1. Mae

sylyfaen y gwanwyn yn symud llawer llai yn y twyni agored: erbyn y 2080au mae MSL5 yn newid +52 mm yn C1 a -22 mm yn C2, o'i gymharu â gostyngiadau haf o 315 a 359 mm. Yn C3 ac C5 mae'n gostwng tua hanner cymaint â lefel yr haf (-150 o'i gymharu â -440 mm, a -141 o'i gymharu â -319 mm), gan fod yr amser dychwelyd i'r cymedr hirach yno'n cario diffyg yr haf i'r gwanwyn canlynol. Mae lluosyddion glaw critigol (m_P) yn dosbarthu 58 o 64 ffynnon twyni agored fel cyraeddadwy (m_P < 1.5) a 5 o 24 ffynnon parth-coedwig fel rhai na ellir eu cyrraedd yn strwythurol (m_P ≥ 2.5).



Ffigur 2. Llwybr isafswm haf rhagamcanol ar gyfer y pum parth yn erbyn trothwyon ecolegol Curreli et al. (2013). Ffenestr ymyrraeth critigol 2030–2039 wedi'i chysgodi.



Ffigur 3. Symudiad parhaus rhagamcanol yn lefel ddŵr gymedrig pum mlynedd y gwanwyn (MSL5, glas) ac yn lefel ddŵr yr haf (oren), fesul parth, o dan orfodaeth UKCP18 RCP8.5 ar gyfer y 2050au a'r 2080au, ar gyfernodau'r ffurf rhyngdoriad. Ni ragamcanir C4 (ni ellir adnabod ei gyfernod draenio). Negatif yw dyfnach. Mae metrig y gwanwyn yn symud llawer llai na lefel yr haf yn y twyni agored (C1, C2), a thua hanner cymaint yn C3 ac C5.

Dadansoddi ymyriadau rheoli

Crafu twyni — CEH36 (Ebrill 2015) a CEH18/CEH21 (Hydref 2023)

CEH36: Mae tri amcangyfrifwr annibynnol yn cynhyrchu effeithiau crafu cyson — BACI pâr crai +128 mm, rheolydd synthetig +141 mm, gweddill-ymlaen SSM +100 mm. Y ffigur pennawd yw'r symudiad BACI isafswm haf pâr: +195 mm ($p = 0.004$) o'i gymharu â'r rheolydd heb ei grafu CEH4. Mae hyn yn cynrychioli budd geometrig parhaol: mae wyneb y tir yn agosach at y lefel ddŵr, felly mae dyfnder cymharol y lefel ddŵr yn fwy bas waeth beth fo'r lefel absoliwt. Mae CEH36 yn rhagflaenu ffenestri cymharu MSL5 (2013–2017 yn erbyn 2019–2023); nid yw ei godiad cychwynnol yn ymddangos yn Ffigur 4.

CEH18/CEH21 (Hydref 2023): Cofnod ôl-ymyrraeth annigonol (<2 flynedd) ar gyfer casgliad ystadegol. Mae'r ddau safle mewn safleoedd mwy tua'r môr lle mae graddiant cilio'r arfordir yn ffactor cymysglyd. Nid oes signal ôl-grafu arwyddocaol yn ganfyddadwy yn y naill ffynnon na'r llall yn erbyn cefndir amrywioldeb o flwyddyn i flwyddyn.

BACI clirdorri — Rhagfyr 2017 (4.2 ha)

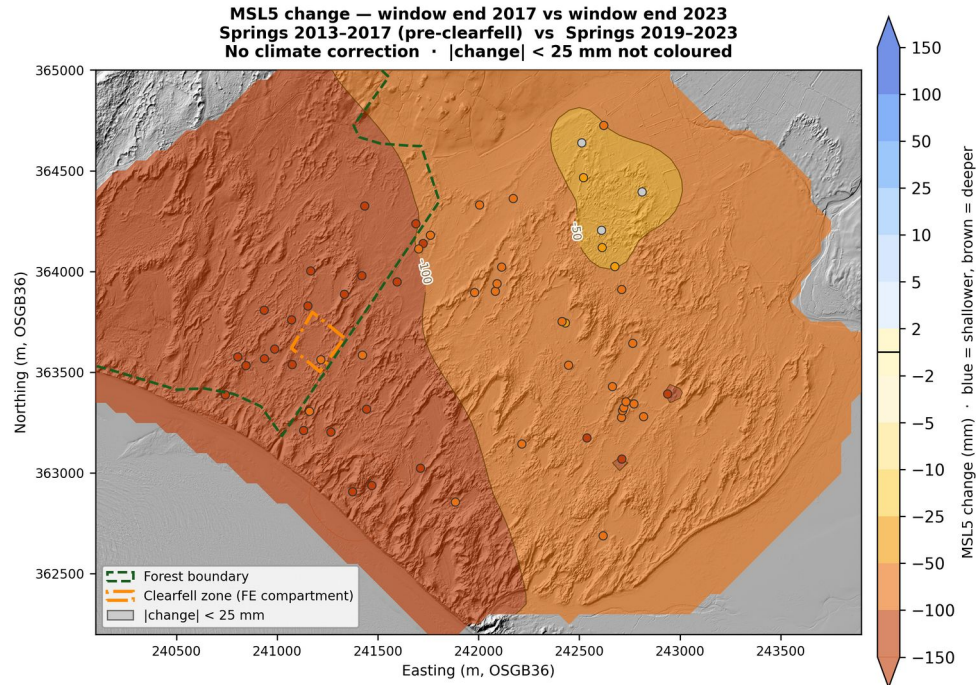
Cynllun ANCOVA-BACI pum haen: 17 ffynnon, tri diffiniad rheoli annibynnol (Coedwig, Hinsawdd, Cyfunol). Prif ganlyniad (rheolydd Coedwig, ffynnon effaith WMC3): cam clirdorri +0.108 m ($p = 0.003$, CI [0.037, 0.180]). Ymyl y Goedwig: +0.031 m ($p = 0.23$), heb fod yn arwyddocaol. Estyniad synthetig (10h, centroid WMC3 + FE2): +0.094 m ($p = 0.002$). ANCOVA haf yn unig (is-set Meh–Medi): -0.001 m ($p = 0.99$) — heb fod yn arwyddocaol. Mae'r di-ganlyniad haf yn gadarn ar draws pob diffiniad rheoli.

Nid yw'r ffynnon a gwmpwyd ei hun yn dangos cynnydd yn y sensitifrwydd ailwefru ar ôl y cwmpo (β_1 0.98 o'i werth cyn y cwmpo, net o'r rheolyddion hinsawdd), ac mae'r dynfa atmosfferig wedi gostwng 4.8% y tu hwnt i'r rheolyddion hinsawdd, heb golli cysgodi haf y canopi (tynfa misoedd y canopi -1.7% net). Mae'r cam yn y lefel fisol gymedrig, nid yn lefel yr haf. Mae gostyngiad cymedrig rhwydwaith yn y sensitifrwydd ailwefru (β_1 -4.6% ar draws y 17 ffynnon BACI) yn fecanwaith posibl ar gyfer dirywiad yr isafswm haf, ond prin y mae haen y Rheolydd Hinsawdd heb ei chwmpo yn ei ddangos (-0.3%), felly nid yw ei annibyniaeth ar reolaeth wedi'i sefydlu.

Mae'r senarios coedwigaeth (D-239) wedi'u hangori i'r hyn a fesurodd cwmpo Rhagfyr 2017 yn WMC3: gostyngiad yn y dynfa atmosfferig a dim cynnydd mewn ailwefru. Fel newidiadau parhaus yn y lefel, mae clirdorri'n codi'r lefel ddŵr +0.038 m (Model B) i +0.066 m (Model A) yn C5 a +0.217 m yn C4 (Model A); yn y ffynnon a gwmpwyd mae'n rhoi +0.060 a +0.135 m, o boptu'r +0.108 m a fesurwyd yno. Mae teneuo'n rhoi hanner pob un ar y mwyaf. Mae trosi i goed llydanddail yn amrywio o ostyngiad bach (-0.037 m yn C5 a -0.121 m yn C4, Model A) heb enill rhyng-gipiad i gynnydd (+0.308 a +0.506 m) gydag un. Pen isaf ystod y clirdorri yw'r rhain: mae'r adran 4.2 ha yn gulach na chyrhaeddiad y gostyngiad (tua 220 m), felly byddai enill ailwefru yno'n lledaenu i'r goedwig o'i hamgylch; mae'r ffurf rhyng-gipiad yn nodi'r pen uchaf ar gyfer cwmpo ehangach, wedi'i ffinio gan gyflwr terfynol twyni agored o 0.5–0.9 m. Gwerthusir y senarios ffynnon wrth ffynnon ac ni allant ddangos a yw newid yn y goedwig yn cyrraedd y twyni agored. Erbyn y 2080au mae'r lefel flynyddol yn C5 yn gostwng 0.27 m (Model B) i 0.49 m (Model A) o dan UKCP18, mwy nag y mae pen isaf unrhyw senario coedwigaeth yn ei chodi.

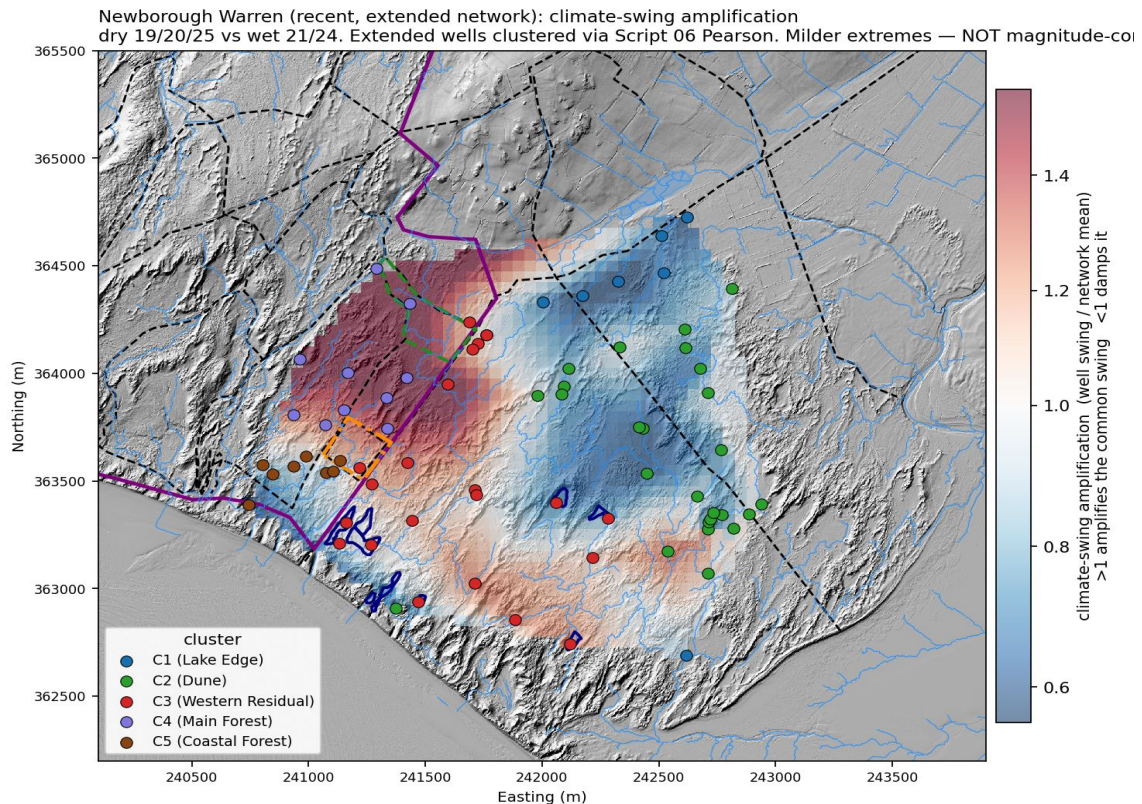
Newid sylfaenol y gwanwyn a arsylwyd a'r strwythur gofodol

Cymhariaeth MSL5 (diwedd-ffenestr 2017 yn erbyn diwedd-ffenestr 2023): dyfnhau cymedrig y safle -105 mm (cymedr y rhwydwaith -467 i -572 mm). O 59 ffynnon â data dilys yn y ddwy ffenestr, dyfnhaodd 58 >25 mm; aeth 0 yn fwy bas >25 mm. Y gostyngiadau mwyaf ar ymyl arfordirol y de-orllewin (CEH22: -233 mm); y lleiaf ar Ymyl y Llyn dwyreiniol. Nid yw parth y clirdorri'n dangos signal gwahaniaethadwy.



Ffigur 4. Newid MSL5 2017–2023. $n=59$ ffynnon; dyfnhaodd 58 >25 mm, 0 yn fwy bas >25 mm. Ffynhonnell: 20_msl5_change_2017_2023.png; Ffigur 72 yr adroddiad.

Mae dadansoddiad symudiad gwanwyn gwahaniaethol (Sgript 32, 2011–2025) yn datgelu tueddiadau dargyfeiriol o fewn y rhwydwaith. Mae C4 Prif Goedwig yn unffurf bositif (+6.9 i +18.9 mm y flwyddyn⁻¹ o'i gymharu â chymedr y safle, cymedr y clwstwr +13.7 mm y flwyddyn⁻¹); nid oes yr un yn arwyddocaol yn unigol ar ôl cywiriad AR(1). Mae hyn yn adlewyrchu dau fecanwaith atgyfnerthol: (1) mae'r goedwig yn meddiannu uchafbwynt hydrologig y dyfrhaen, bellaf o unrhyw ffin pen-cyson (llyn i'r dwyrain, Afon Menai i'r de-ddwyrain, arfordir i'r de-orllewin), gan roi'r rhyddid mwyaf i'r lefel ddŵr godi mewn blynnyddoedd gwlyb a gostwng mewn rhai sych; (2) mae'r swbstrad cynnyrch-penodol isel (tywod tenau dros graigwely) yn crynhoi ailwefru'n newidiadau pen mwy. Mae gwanwynau gwlyb diweddar (2021, 2024) wedi mwyhau C4 o'i gymharu â'r rhwydwaith. Mae C1 Ymyl y Llyn yn gostwng -5.6 mm y flwyddyn⁻¹ (CEH11 yn arwyddocaol) ac C5 Coedwig Arfordirol -8.5 mm y flwyddyn⁻¹ (NW9, CEH17 a CEH19 yn arwyddocaol), wedi'u gyrru gan signal ffin cilio'r arfordir. Mae C2 Twyn tua'n niwtral ar gyfartaledd.



Ffigur 5. Symudiad gwanwyn gwahaniaethol 2011–2025. C4 yn unfurf bositif (ymateb blwyddyn-wlyb wedi'i fwyhau + safle uchafbwynt hydrologig); C5 yn unfurf negatif ac C1 yn negatif gan mwyaf (effaith ffin arfordirol). C2/C3 yn niwtral yn fras. Wedi'i lenwi = arwyddocaol (p wedi'i gywiro gan $AR < 0.05$).

Signal cilio'r arfordir

Mae atchweliad ar raddfa rhwydwaith o dueddiadau fesul ffynnon yn erbyn y pellter i'r draethlin sy'n erydu yn datrys graddiant cilio arfordirol go iawn sy'n effeithio ar yr ymyl orllewinol. Yn annibynnol, mae trawslun dwy-ffynnon o ffynhonnau rheoli arfordirol yn dirywio mewn patrwm sy'n gyson ag isel-hau amod-ffin cynyddol. Mae graddiant cilio'r arfordir yn cyfrif am tua hanner dirywiad eithriadol C5 (53% ar y sail gytbwys), gan adael $-17.6 \text{ mm y flwyddyn}^{-1}$ heb ei esbonio; mae'r gyfran yn sensitif i ba ffynhonnau sydd yn y clwstwr. Mae oediadau lledaeniad dŵr daear yn golygu bod data cyfredol yn rhannol adlewyrchu erydiad hanesyddol; os yw erydiad yn cyflymu, nid yw'r effeithiau gwaethaf wedi cyrraedd y ffynhonnau mewnol eto. Mae CEH22 (y tu allan i'r rhwydwaith cyfeirnod, ymyl arfordirol de-orllewinol) yn dirywio ar $-27.8 \text{ mm y flwyddyn}^{-1}$ ($p < 0.001$), y cyflymaf yn y rhwydwaith.

Graddfa'r newid a arsylwyd yn ei gyd-destun

Mae'r ymyriadau rheoli a astudiwyd hyd yma wedi cynhyrchu effeithiau mesuradwy ar y raddfa leol: mae budd y crafu yn CEH36 yn gadarn yn ystadegol ac yn arwyddocaol yn ecolegol, a chynhyrchodd y clirdorri welliant canfyddadwy mewn lefelau dŵr misol cymedrig yn erbyn rheolyddion coedwig. Fodd bynnag, dyfnhaodd sylfaen gwanwyn y safle cyfan 105 mm rhwng ffenestri cymharu 2017 a 2023 — newid sy'n effeithio ar 58 o 59 ffynnon a fonitryd ar yr un pryd ac wedi'i yrru gan rymoedd sy'n gweithredu ar raddfa'r dyfrhaen gyfan. Mae tymheredd yr haf wedi tueddu i fyny ar $+0.014^\circ\text{C y flwyddyn}^{-1}$ ers 1931, gyda chynnydd cam o $+0.94^\circ\text{C}$ uwchlaw'r llinell sylfaen ers 2013. Mae signal cilio'r arfordir yn cyfrif am tua hanner dirywiad eithriadol parth y Goedwig Arfordirol, ac mae'n ymestyn sawl can metr i mewn i'r tir. Yn erbyn y signalau hyn, mae budd y crafu mewn un ffynnon ($+195 \text{ mm}$) a gwelliant misol-cymedrig y clirdorri ($+108 \text{ mm}$ o'i gymharu â choedwig heb ei chwmpo) yn cynrychioli ymatebion lleol nad ydynt yn newid cyfeiriad y duedd ar draws y rhwydwaith. Mae rhagamcanion UKCP18 yn dangos gostyngiad pellach yn lefel ddŵr yr haf o tua 0.39 m ar draws y safle erbyn y 2080au (0.32 i 0.44 m ar draws y parthau a ragamcanwyd; ni ragamcanir C4), ar ben y 105 mm o ddyfnhau yn sylfaen y gwanwyn a fesurwyd eisoes rhwng ffenestri cymharu 2017 a 2023,

gan ragori'n sylweddol ar unrhyw effaith reoli a arsylwyd yn y cofnod hwn.

Prif ganfyddiadau meintiol

Canfyddiad	Gwerth	Ffynhonnell
Cam crafu CEH36 (BACI pâr)	+ 195 mm $p = 0.004$	Script 09c
Cam clirdorri yn erbyn rheolydd Coedwig (cymedr misol)	+ 108 mm $p = 0.003$	Script 10a
Cam clirdorri yn erbyn rheolydd Coedwig (haf yn unig)	- 1 mm $p = 0.99$ (n.s.)	Script 10a
Newid MSL5 2017 → 2023 (cymedr y safle)	- 105 mm	Script 26 / 20
Ffynhonnau a ddyfnhaodd >25 mm (o 59 dilys)	58 (98%)	Script 20
Tuedd wahaniaethol C4 2011–2025	+ 13.7 mm/yr (cymedr)	Script 32
Tuedd wahaniaethol C5 2011–2025	- 8.5 mm/yr (cymedr)	Script 32
Cyfernod mwyhau C4 (canonaidd)	1.66× cymedr y safle	Script 33/35
Cyfernod mwyhau C1	0.64× cymedr y safle	Script 33/35
Tuedd CEH22 (ymyl arfordirol)	- 27.8 mm/yr $p < 0.001$	Script 32
Croesiad SD16 C1 (isafswm haf, canolrif bootstrap)	2027 (CI 90% 2021–2046)	Script 14
Gostyngiad lefel haf UKCP18 2080au, ar draws y safle (ni ragamcanir C4)	387 mm (319–440 fesul parth)	Script 19
Newid MSL5 UKCP18 2080au, C1 / C2 +52 / -22 / -150 / -141 mm / C3 / C5		Script 19

Tabl 2. Prif ganlyniadau meintiol. Daw'r holl ffigurau o CSVs y biblinell a ymrwymwyd ar gangen main GitHub.

Casgliadau

- Y lefel ddŵr isafswm haf yw'r newidyn sy'n rhwymo'n ecolegol. Mae MSL5 yn ddirprwy a fesurir yn well sy'n olrhain drifft arafach y system ond sy'n tanamcangyfrif osgled y risg ecolegol, yn enwedig yn y twyni agored (C1, C2), lle mae lefelau rhagamcanol y gwanwyn prin yn symud tra bo lefelau'r haf yn gostwng mwy na 0.3 m erbyn y 2080au.
- Crafu twyni mewn safleoedd mewndirol a ddewiswyd yn dda yw'r ymyrraeth uniongyrchol fwyaf effeithiol sydd ar gael, ond nid yw'n mynd i'r afael â'r gyrrwyr sylfaenol. Mae'r buddion yn erydu yn erbyn tuedd hinsawdd y cefndir.
- Mae clirdorri yn codi lefelau cymedrig y dŵr ym mharth y goedwig o'i gymharu â rheolyddion heb eu cwmpo ond nid yw'n cynhyrchu gwelliant isafswm haf canfyddadwy, mae'r cam ar ei fwyaf yn gynnar (+152 mm hyd at Ragfyr 2020, +39 mm wedi hynny) ac mae'r ffynnon a gwympwyd yn dangos gostyngiad yn y dynfa heb gynnydd mewn ailwefru (D-239).
- Mae gostyngiad ar draws y rhwydwaith yn y sensitifrwydd ailwefru yn fecanwaith posibl ar gyfer dirywiad yr isafswm haf; nid yw ei annibyniaeth ar reolaeth wedi'i sefydlu.
- Mae signal ffin cilio'r arfordir yn fygythiad gwahanol, oediog, ac ar hyn o bryd na ellir ei reoli, i'r ymyl orllewinol. Nid yw'r ffynhonnau mewndirol wedi profi effaith lawn yr erydiad cyflymedig diweddar eto.
- Mae safle hydrologig y goedwig (uchafbwynt topograffig a dyfrhaen, heb ffin pen-cyson gerllaw) yn ei wneud yn fwyhadur cryf o amrywioldeb hinsawdd o flwyddyn i flwyddyn, nid signal adfer.
- Mae grymoedd hinsawdd ac arfordirol yn gweithredu ar faint sy'n gorlifo'r ymyriadau rheoli lleol a arsylwyd hyd yma.

DRAFFT — cyfieithiad drafft awtomataidd; rhaid ei wirio gan adolygydd Cymraeg cyn ei ddefnyddio. Cedwir rhifau, symbolau ac enwau sgriptiau yn union fel yn y gwreiddiol Saesneg; mae testun o fewn y ffigurau'n aros yn Saesneg. (Draft — automated draft translation; must be checked by a Welsh-language reviewer before use. Numbers, symbols and script names are kept exactly as the English original; text inside the figures remains in English.)